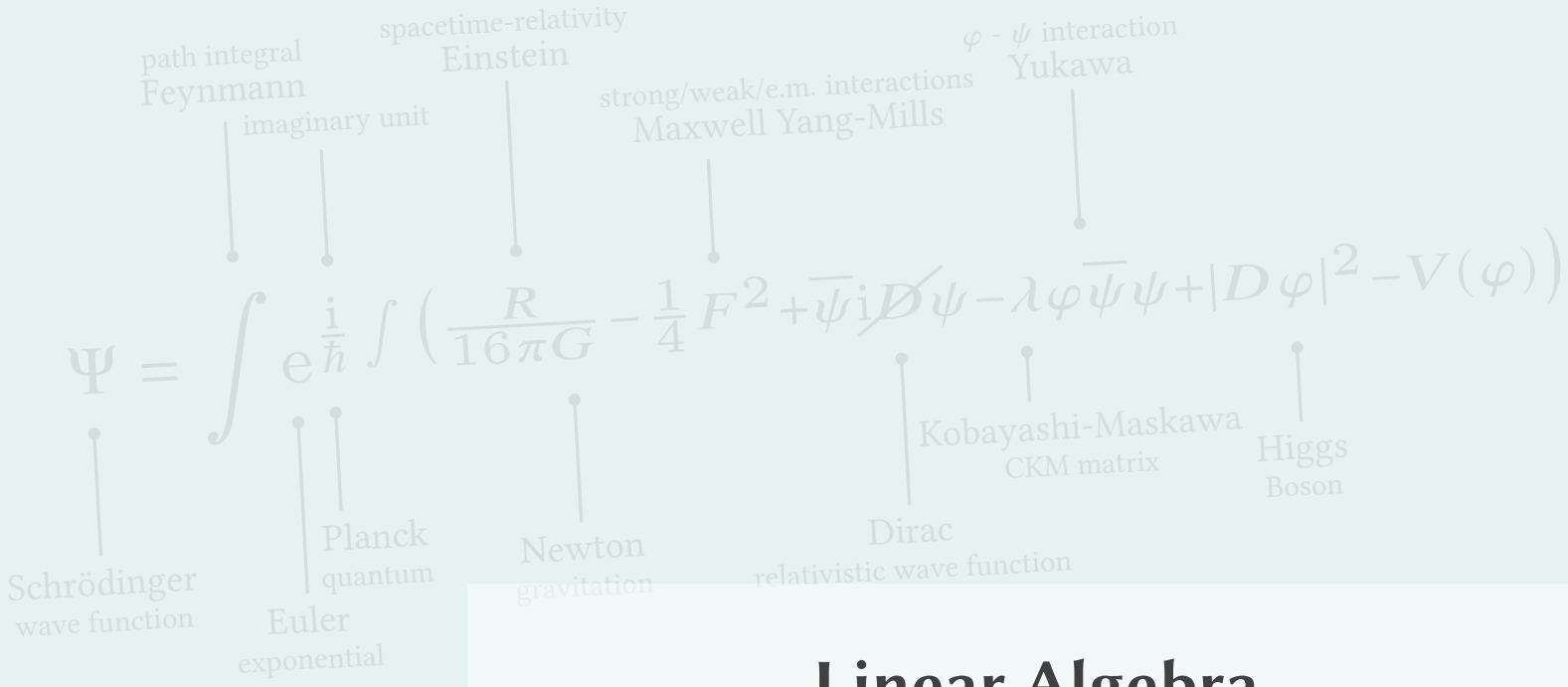


# Linear Algebra

Derek Fang | UG @CQNU

This page was intentionally left blank.

# 目录


**1 多项式** **1**

1.1 整除与最大公因式 . . . . . 1

1.2 因式分解定理 . . . . . 1

1.3 重因式 . . . . . 2

1.4 复系数与实系数多项式的因式分解 . . . . . 2

1.5 有理系数多项式 . . . . . 2

**2 线性方程组** **5**

2.1 消元法 . . . . . 5

2.2 线性相关性 . . . . . 5

2.3 矩阵的秩 . . . . . 6

2.4 线性方程组有解判别定理 . . . . . 6

2.5 线性方程组解的结构 . . . . . 7

Lecture 1 多项式 . . . . . i

**Problem Set** **i**

# Chapter 1 多项式

## 1.1 整除与最大公因式

**Definition 1.1.1.** 设 $f(x), g(x) \in P[x]$，如果存在 $h(x) \in P[x]$ 使得 $f(x) = h(x)g(x)$，则称 $g(x)$ 整除 $f(x)$，记作 $g(x) \mid f(x)$. 反之，如果 $g(x)$ 不整除 $f(x)$，则称 $g(x)$ 不整除 $f(x)$，记作 $g(x) \nmid f(x)$.

**Definition 1.1.2.** 设 $f(x), g(x) \in P[x]$，如果存在 $h(x) \in P[x]$ 使得 $f(x) = h(x)g(x)$，则称 $h(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 **因式**.

**Definition 1.1.3.** 设 $f(x), g(x) \in P[x]$，如果存在$d(x) \in P[x]$ 使得 $d(x) \mid f(x)$ 且 $d(x) \mid g(x)$，则称 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个 **公因式**.

**Definition 1.1.4.** 设 $f(x), g(x) \in P[x]$，如果存在 $d(x) \in P[x]$ 使得 $d(x) \mid f(x)$ 且 $d(x) \mid g(x)$，且对于任意 $h(x) \in P[x]$，如果 $h(x) \mid f(x)$ 且 $h(x) \mid g(x)$，则 $h(x) \mid d(x)$，则称 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个 **最大公因式**.

上述定义说明最大公因式是$f(x)$和$g(x)$的因式,并且$f(x)$和$g(x)$的任意公因式都是最大公因式的因式.因此,如果$f(x)$和$g(x)$的最大公因式是常数多项式,则称$f(x)$和$g(x)$是互素的.

**Theorem 1.1.1.**

1. 设$f(x), g(x), h(x) \in P[x]$，如果$f(x) \mid g(x)h(x)$,且$(f(x), g(x)) = 1$,则$f(x) \mid h(x)$.
2. 设$f(x), g(x), h(x) \in P[x]$，如果$f(x) \mid h(x), g(x) \mid h(x)$,且$(f(x), g(x)) = 1$,则$f(x)g(x) \mid h(x)$.

## 1.2 因式分解定理

**Definition 1.2.1.** 数域$P$上次数$\geq 1$的多项式，如果它不能表示为两个次数较低的多项式的乘积，则称它为 $P$ 上的 **不可约多项式**.

**Theorem 1.2.1.** 如果$p(x)$是一个不可约多项式,且$p(x) \mid f(x)g(x)$,则$p(x) \mid f(x)$或$p(x) \mid g(x)$.

*证明.* 如果$p(x) \mid f(x)$,则定理成立.否则,由于$p(x)$是不可约多项式,所以$(p(x), f(x)) = 1$.由第一部分的结论可知,$p(x) \mid g(x)$. □

**Theorem 1.2.2** (因式分解定理)**.** 数域$P$上每个次数$\geq 1$的多项式都可以唯一地分解为一些不可约多项式的乘积.

## 1.3 重因式

**Definition 1.3.1.** 设$f(x) \in P[x]$，如果存在一个不可约多项式$p(x)$使得$p^k(x) \mid f(x)$,但$p^{k+1}(x) \nmid f(x)$,则称$p(x)$是$f(x)$的一个**重因式**.

**Definition 1.3.2.** 如果不可约多项式$p(x)$是$f(x)$的$k$重因式($k \geq 1$),那么它是$f'(x)$的$k-1$重因式.

**Theorem 1.3.1.** 不可约多项式$p(x)$是$f(x)$的重因式当且仅当$p(x) \mid f(x)$且$p(x) \mid f'(x)$,即$p(x)$是$f(x)$和$f'(x)$的公因式.反之,$p(x)$不是$f(x)$的重因式当且仅当$(f(x), f'(x)) = 1$.

## 1.4 复系数与实系数多项式的因式分解

**Theorem 1.4.1** (代数基本定理)**.** 每个次数$\geq 1$的复系数多项式在复数域中有一根.

**Theorem 1.4.2** (复系数多项式因式分解定理)**.** 每个次数$\geq 1$的复系数多项式都可以唯一地分解为一些一次因式的乘积.

**Theorem 1.4.3** (实系数多项式因式分解定理)**.** 每个次数$\geq 1$的实系数多项式都可以唯一地分解为一些一次因式和一些二次不可约因式的乘积.

证明. 定理对一次多项式成立.假设定理对次数$< n$的多项式成立.设$f(x)$是$n$次实系数多项式.由代数基本定理,$f(x)$有一复根$\alpha$.如果$\alpha$是实数,那么

$$f(x) = (x-\alpha)f_1(x),$$

其中$f_1(x)$是次数为$n-1$的实系数多项式.由归纳假设,$f_1(x)$可以唯一地分解为一些一次因式和一些二次不可约因式的乘积.如果$\alpha$不是实数,那么$\overline{\alpha}$也是$f(x)$的复根.因此,

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-\alpha)(x-\overline{\alpha})f_2(x) \\ &= [x^2-(\alpha+\overline{\alpha})x+\alpha\overline{\alpha}]f_2(x), \end{aligned}$$

其中$f_2(x)$是次数为$n-2$的实系数多项式.由归纳假设,$f_2(x)$可以唯一地分解为一些一次因式和一些二次不可约因式的乘积.因此,$f(x)$可以唯一地分解为一些一次因式和一些二次不可约因式的乘积. □

## 1.5 有理系数多项式

**Definition 1.5.1.** 如果一个非零的整系数多项式$g(x) = b_nx^n + \cdots + b_1x + b_0$的系数$b_n, \ldots, b_0$的最大公因式是1，则称$g(x)$是一个 **本原多项式**.

**Theorem 1.5.1.** 任何一个非零的有理系数多项式$f(x)$都可以表示为一个有理数$r$与一个本原多项式的乘积,即

$$f(x) = rg(x),$$

其中$r$是某个有理数,$g(x)$是本原多项式.

如果$f(x)=rg(x)=sh(x)$,其中$r,s$是有理数,$g(x),h(x)$是本原多项式,则$r=\pm s$,且$g(x)=\pm h(x)$.

**Theorem 1.5.2** (高斯引理). 设$f(x),g(x)\in\mathbb{Z}[x]$，如果$f(x)$和$g(x)$都是本原多项式,则它们的积$f(x)g(x)$也是本原多项式.

证明. 设$f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$,$g(x)=b_mx^m+\cdots+b_1x+b_0$，其中$a_n,b_m\neq 0$是两个本原多项式,

$$h(x)=f(x)g(x)=d_{n+m}x^{n+m}+\cdots+d_1x+d_0,$$

其中$d_{n+m}=a_nb_m\neq 0$.如果$h(x)$不是本原多项式,则存在一个素数$p$使得$p\mid d_{n+m},\ldots,d_0$.而$f(x)$是本原的,所以$p$不能同时整除$a_n,\ldots,a_0$.假设

$$p\mid a_0,a_1,\ldots,a_{i-1},\quad p\nmid a_i.$$

同理,$g(x)$是本原的,所以$p$不能同时整除$b_m,\ldots,b_0$.假设

$$p\mid b_0,b_1,\ldots,b_{j-1},\quad p\nmid b_j.$$

考虑$h(x)$的系数

$$d_{i+j}=a_ib_j+a_{i+1}b_{j-1}+\cdots+a_{i-1}b_{j+1}+\cdots+a_0b_{i+j},$$

其中$a_ib_j$是唯一一个不被$p$整除的项.因此,$p\nmid d_{i+j}$,与$p\mid d_{n+m},\ldots,d_0$矛盾.因此,$h(x)$是本原多项式. □

**Theorem 1.5.3.** 如果一个非零的整系数多项式能够分解成两个次数较低的有理系数多项式的乘积,则它也能分解成两个次数较低的整系数多项式的乘积.

证明. 设整系数多项式$f(x)$有分解式

$$f(x)=g(x)h(x),$$

其中$g(x),h(x)$是有理系数多项式.由前面的定理,存在有理数$r,s$和本原多项式$g_1(x),h_1(x)$使得

$$g(x)=rg_1(x),\quad h(x)=sh_1(x).$$

同时存在整数$a$和本原多项式$f_1(x)$使得$f(x)=af_1(x)$.因此,

$$af_1(x)=f(x)=g(x)h(x)=(rsg_1(x))h_1(x).$$

从而$rs=\pm a$,说明$rs$是一个整数.上式中$rsg_1(x)$和$h_1(x)$都是整系数多项式.因此,$f(x)$可以分解成两个次数较低的整系数多项式的乘积. □

**Theorem 1.5.4.** 设$f(x),g(x)$是整系数多项式,且$g(x)$是本原多项式.如果$f(x)=g(x)h(x)$,其中$h(x)$是有理系数多项式,则$h(x)$是整系数多项式.

**Theorem 1.5.5.** 设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x], \quad a_n \neq 0,$$

$\frac{r}{s}$是它的一个有理根,其中$r, s$是互素的整数.则$r \mid a_0$且$s \mid a_n$.

由上述定理可得$\frac{r}{s}$是$f(x)$有理根的一个必要条件，

$$r - s \mid f(1), \quad r + s \mid f(-1).$$

**Theorem 1.5.6** (Eisenstein判别法)**.** 设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x], \quad a_n \neq 0,$$

如果存在一个素数$p$使得$p \mid a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$,但$p \nmid a_n$,且$p^2 \nmid a_0$,则$f(x)$是$\mathbb{Q}$上的不可约多项式.

有理数域上存在任意次数的不可约多项式.例如,对于任意$n \geq 1$,多项式

$$f(x) = x^n - p,$$

其中$p$是一个素数,满足Eisenstein判别法的条件,因此是$\mathbb{Q}$上的不可约多项式.

# Chapter 2 线性方程组

## 2.1 消元法

**Definition 2.1.1.** 线性方程组的初等变换:

- 交换两行
- 将某行乘以一个非零常数
- 将某行加上另一行的常数倍

用初等变换把线性方程组化为阶梯型后，解的情况可以分为以下三种：

- 无解：存在一个方程为 $0 = d_{r+1}$ 的形式, 其中 $d_{r+1} \neq 0$
- 唯一解：$r = n$
- 无穷多解：$r < n$

其中$r$是阶梯型中非零行的数量，$n$是未知数的数量.

**Theorem 2.1.1.** 在齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0 \end{cases}$$

中，如果$s < n$，则方程组有非零解.

证明. 将方程组化为阶梯型，设非零行的数量为$r$，则$r \leq s < n$，从而$r < n$,有非零解. □

## 2.2 线性相关性

**Definition 2.2.1.** 向量$\alpha$称为向量组$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$的线性组合,如果有数域$P$中的数$k_1, k_2, \cdots, k_s$使得

$$\alpha = k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \cdots + k_s\beta_s,$$

也称$\alpha$可由$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$**线性表出**.

**Definition 2.2.2.** 如果向量组$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$中每一个向量$\alpha_i (i = 1, 2, \cdots, s)$都可经向量组$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$线性表出，则称$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$可由$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$线性表出.如果两个向量组可以互相线性表出，则称它们**等价**.

**Definition 2.2.3.** 设$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$是$n$维向量，如果存在不全为零的数$k_1, k_2, \cdots, k_s$使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$$

则称$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$**线性相关**，否则称**线性无关**.

**Theorem 2.2.1.** 如果向量组的一部分组线性相关,那么整个向量组线性相关;如果向量组线性无关,那么它的任一非空部分组线性无关.

**Theorem 2.2.2.** 如果向量组线性无关,那么在每一个向量上添加若干分量后得到的向量组仍然线性无关.

**Theorem 2.2.3.** 如果向量组$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$可由向量组$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$线性表出,并且$r > s$,则$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$线性相关.

**Theorem 2.2.4.** 如果向量组$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$可由向量组$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$线性表出,并且$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$线性无关,则$r \leq s$.

**Theorem 2.2.5.** 两个线性无关的等价向量组,必含有相同个数的向量.

**Definition 2.2.4.** 一向量组的一个部分组称为该向量组的一个**极大线性无关组**,如果该部分组线性无关,并且再添加任一向量后就线性相关,所得的部分组都线性相关.

**Theorem 2.2.6.** 一向量组的极大线性无关组都含有相同个数的向量,这个数称为该向量组的**秩**.

## 2.3 矩阵的秩

**Definition 2.3.1.** 矩阵最高阶非零子式的阶数称为矩阵的**秩**.

**Theorem 2.3.1.** 矩阵的秩等于其行秩,也等于其列秩.

**Theorem 2.3.2.** 将矩阵经过初等行变换化为阶梯型后,非零行的数量就是矩阵的秩.并且主元所在列对应的原矩阵列向量，构成原矩阵列向量组的一个极大线性无关组.

## 2.4 线性方程组有解判别定理

设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s. \end{cases} \tag{2.1}$$

设向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{s1} \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{s2} \end{pmatrix}, \cdots, \alpha_s = \begin{pmatrix} a_{1s} \\ a_{2s} \\ \vdots \\ a_{ss} \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix},$$

则线性方程组(2.1)有解当且仅当$\beta$可由$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$线性表出.

**Theorem 2.4.1.** 线性方程组(2.1)有解当且仅当其系数矩阵与增广矩阵有相同的秩.

证明. 必要性:由(2.1)有解可知$\beta$可由$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$线性表出,于是$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$与$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta$等价,所以它们的秩相同.
充分性:如果线性方程组(2.1)的系数矩阵与增广矩阵有相同的秩,设为$r$,并设$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$的一个极大线性无关组为$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$.由于$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta$的秩为$r$,所以其中$r+1$个向量$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, \beta$可由极大线性无关组线性表出,因此线性相关,结合$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$线性无关可知,$\beta$可由$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$线性表出,也即$\beta$可由$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$线性表出,所以$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$与$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta$等价,线性方程组(2.1)有解. □

## 2.5 线性方程组解的结构

设齐次线性方程组

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

其中$A$是$s \times n$矩阵, $\mathbf{x}$是$n$维列向量, $\mathbf{0}$是$s$维零向量.

Derek Fang (CQNU ID: 2023051507119) «2023051507119@stu.cqnu.edu.cn»

## Lecture #1 多项式

**Problem 1.1.** 证明:如果$d(x) \mid f(x), d(x) \mid g(x)$,且$d(x)$为$f(x)$与$g(x)$的一个组合,那么$d(x)$是$f(x)$与$g(x)$的一个最大公因式.

证明. □